

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Е.А. Караваева /
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
“Программная инженерия”
Старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
“ ” _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ**

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17-01 12 01-2-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ244

_____ / А.Ю. Щербаков /
“ ” _____ 2026 г.

Москва 2026

Интв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Интв.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.12.17-01 12 01-2-ЛУ
11.05.2026

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ**

Текст программы

RU.17701729.12.17-01 12 01-2

Листов 9

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе «Текст программы» приведены сведения о наименовании и назначении программы, описана область применения, а также указана ссылка на репозиторий с исходным текстом программы «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника».

Клиентская часть представляет собой одностраничное приложение (SPA), разработанное на React с TypeScript по архитектурной методологии Feature-Sliced Design. Приложение реализует пользовательский интерфейс для всех ролей платформы: неавторизованного посетителя, ученика, преподавателя и модератора.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.401-78 [7]: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78 [8] и ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка	4
1.3. Краткая характеристика области назначения	4
2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ	7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

Используемые в настоящем документе сокращения и термины приведены в Приложении 2.

1.1. Наименование программы

Полное наименование программы – «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника. Серверная часть 2».

Наименование программы на английском языке – «Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant. Backend Part 2».

Краткое наименование программы – «Профессия».

1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана для подготовки бакалавриата образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

1.3. Краткая характеристика области назначения

В настоящее время сохраняется устойчивый спрос на онлайн-образование: всё больше учащихся выбирают дистанционный формат как альтернативу или дополнение к очному обучению, а работодатели рассматривают курсы повышения квалификации в качестве регулярной формы профессионального развития. Существующие массовые платформы покрывают потребность в видеолекциях, однако значительно реже предоставляют единое рабочее пространство, в котором онлайн-встречи с преподавателем, интерактивная доска, проверка домашних заданий и контекстный ИИ-помощник доступны в рамках одного учебного процесса.

Целевой аудиторией платформы «Профессия» являются: учащиеся (школьники старших классов, студенты, слушатели курсов повышения квалификации), преподаватели и авторы курсов, а также модераторы платформы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Исходный текст программы расположен в репозитории на платформе GitHub по адресу: <https://github.com/Top-of-the-Top/profession-web-app>

Клиентская часть находится в поддиректории frontend/ репозитория. Приложение построено по архитектурной методологии Feature-Sliced Design (FSD) и включает следующие слои:

- app: инициализация приложения, глобальные провайдеры,
- router: маршрутизация React Router, защита маршрутов по ролям;
- pages: страницы приложения: лендинг, регистрация и вход, восстановление пароля, домашняя страница, каталог, карточка курса, урок, домашнее задание, расписание, профиль, уведомления, вебинар, статистика, административная панель;
- widgets: виджет навигационной панели
- features: изолированные функциональности: аутентификация, управление корзиной, оплата, подача заявок, drag-and-drop редактор блоков, загрузка файлов по TUS, WebSocket-чат ИИ, SSE-уведомления, управление вебинаром;
- entities: модели предметной области: пользователь
- shared: переиспользуемые компоненты UI (Radix UI + CSS Modules), HTTP-клиент (TanStack Query + axios), утилиты, типы, константы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
2. ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
3. ГОСТ 19.103-77. Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 3 с.
4. ГОСТ 19.104-78. Основные надписи // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 8 с.
5. ГОСТ 19.105-78. Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
6. ГОСТ 19.106-78. Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 17 с.
7. ГОСТ 19.401-78. Текст программы // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 3 с.
8. ГОСТ 19.603-78. Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 5 с.
9. ГОСТ 19.604-78. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 6 с.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

Agora – Облачная платформа видеосвязи в реальном времени. В проекте используется для проведения вебинаров (RTC), текстового чата (RTM) и интерактивной доски (Whiteboard).

API – Application Programming Interface: набор правил и методов, позволяющий клиентской части взаимодействовать с серверной для обмена данными.

CSS Modules – Технология локализации стилей в frontend, обеспечивающая применение CSS-классов только в конкретном компоненте и исключая конфликты имён.

Drag-and-drop – Способ взаимодействия с интерфейсом путём перетаскивания элементов. В проекте используется в редакторе урока для конструирования страницы из блоков.

FSD – Feature-Sliced Design: архитектурная методология разделения исходного кода клиентской части на слои: app, pages, widgets, features, entities, shared.

JSON – JavaScript Object Notation: текстовый формат обмена данными. Используется для взаимодействия с серверным REST API.

JWT – JSON Web Token: токен аутентификации. Хранится в localStorage браузера; автоматически обновляется за 30 секунд до истечения.

Kinescope – Российский видеохостинг с поддержкой DRM-защиты. В проекте используется встраиваемый плеер для воспроизведения записей вебинаров.

OAuth 2.0 – Открытый стандарт авторизации для входа через Yandex ID и VK ID.

Radix UI – Набор headless-компонентов для React. Используется как основа UI-компонентов клиентской части.

React – JavaScript-библиотека для построения пользовательских интерфейсов с компонентным подходом. Является основой клиентской части.

REST – Representational State Transfer: архитектурный стиль HTTP-API. Используется для взаимодействия клиента с серверной частью.

SPA – Single Page Application: одностраничное приложение, навигация которого выполняется в браузере без полной перезагрузки страницы.

SSE – Server-Sent Events: однонаправленный поток событий от сервера клиенту поверх HTTP. Используется для доставки уведомлений в реальном времени.

TanStack Query – Библиотека серверного кэширования и управления асинхронными запросами. Обеспечивает кэширование ответов API, оптимистичные обновления и инвалидацию кэша.

TUS – Открытый протокол загрузки файлов с поддержкой возобновления при разрыве соединения. Применяется при загрузке крупных видеофайлов в редакторе урока.

TypeScript – Расширение JavaScript со статической типизацией. В проекте применяется в строгом режиме для всей клиентской части.

Vite – Инструмент сборки frontend. Обеспечивает быструю разработку (Native ES Modules) и оптимизированную production-сборку.

WebSocket – Полнодуплексный протокол связи поверх TCP. Используется для стриминговых ответов ИИ-помощника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Zod – Библиотека декларативной схемной валидации TypeScript-объектов. Используется совместно с react-hook-form для валидации форм.

Zustand – Библиотека управления клиентским состоянием для React. Используется для хранения профиля пользователя, корзины, состояний редактора и ИИ-чата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]